Großes Haus.
Viele Kinder.
Nette Nachbarschaft.

... aber kleines Budget.

Wie und wo spart Thomas Hansen am meisten beim Hauskauf?

EDA-Projekt

Ein Kunde und drei Fragen

Thomas Hansen

- 5 Kinder, braucht ein großes Haus
- wenig Budget
- möchte eine schöne Nachbarschaft

H1

Zeitpunkt

Spart er, wenn er im Winter kauft (mind. 5 %)?

H2

Lage

Wird es pro qm günstiger, je weiter er rauszieht?

H3

Bauqualität

Spart er mit mittlerer Bauqualität (mind. 15 % pro qm)?

Data Cleaning

21.597
Hausverkäufe,
Mai 2014 bis Mai 2015

0
Zeilen gelöscht

4
Spalten mit Lücken sinnvoll aufgefüllt

2
Tippfehler korrigiert
(33 Schlafzimmer, Jahr 20150)

Was bereinigt wurde:

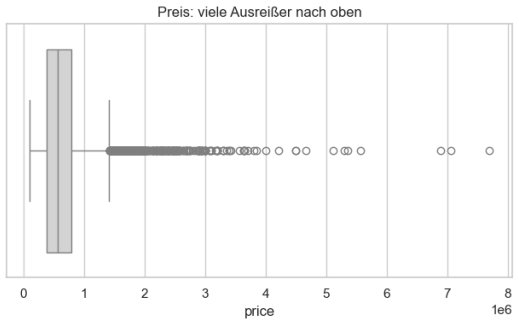
- Kellerfläche exakt nachgerechnet Wohnfläche minus oberirdische Fläche (anstatt einfach 0 einzusetzen)
- Wasserlage und Aussicht mit 0 gefüllt, unbekanntes Renovierungsjahr in eigener Spalte markiert
- Flächen von sqft in qm umgerechnet, Preis pro qm ergänzt, um große und kleine Häuser fair zu vergleichen

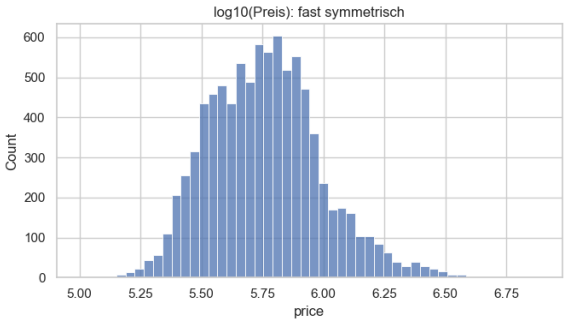
H1 · Zeitpunkt

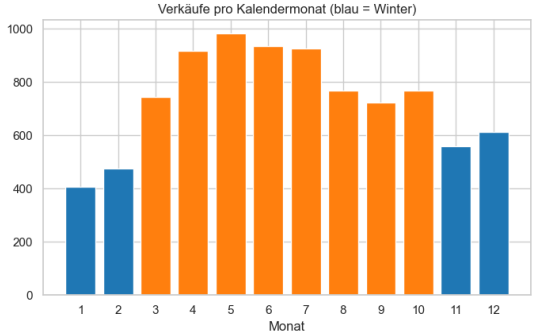
Lohnt sich der Kauf in den Wintermonaten?

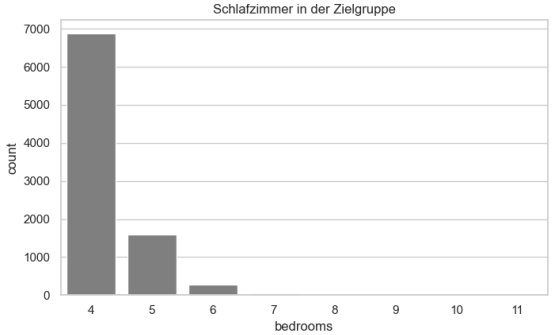
Hypothese

- Häuser mit mind. 4 Schlafzimmern sind im Winter (Nov–Feb) im Median mind. 5 % günstiger
- Median, weil Villen den Durchschnitt verzerren
- Im Winter wird viel weniger verkauft



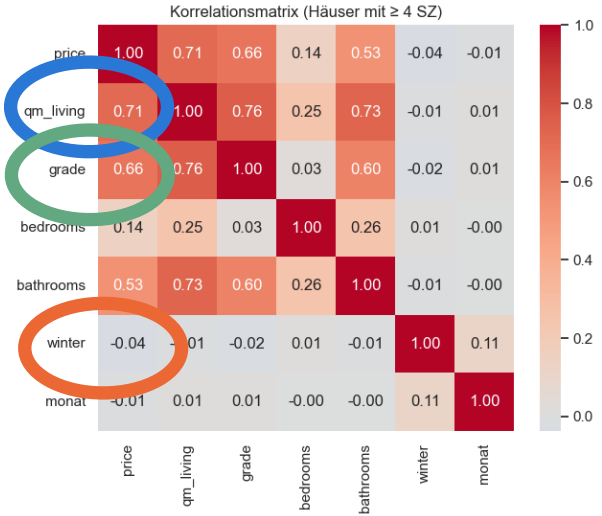


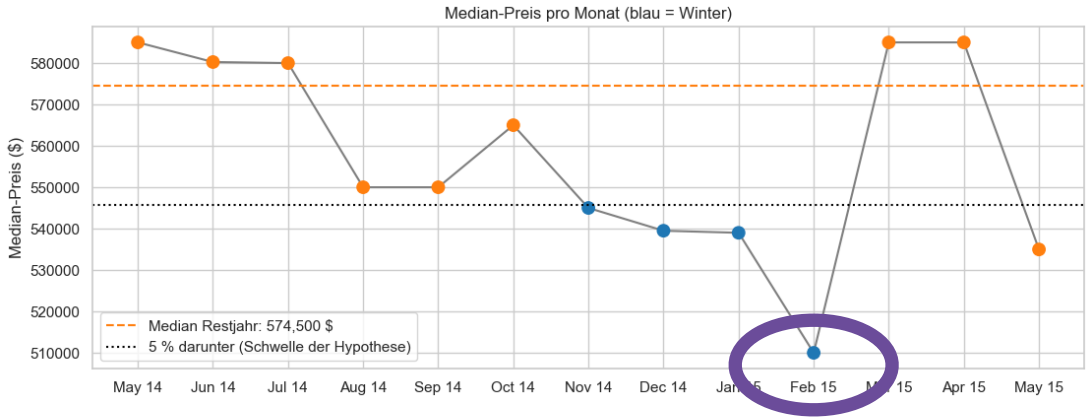




H1 · Zeitpunkt

Die Jahreszeit-Effekt ist sichtbar - aber sehr klein.

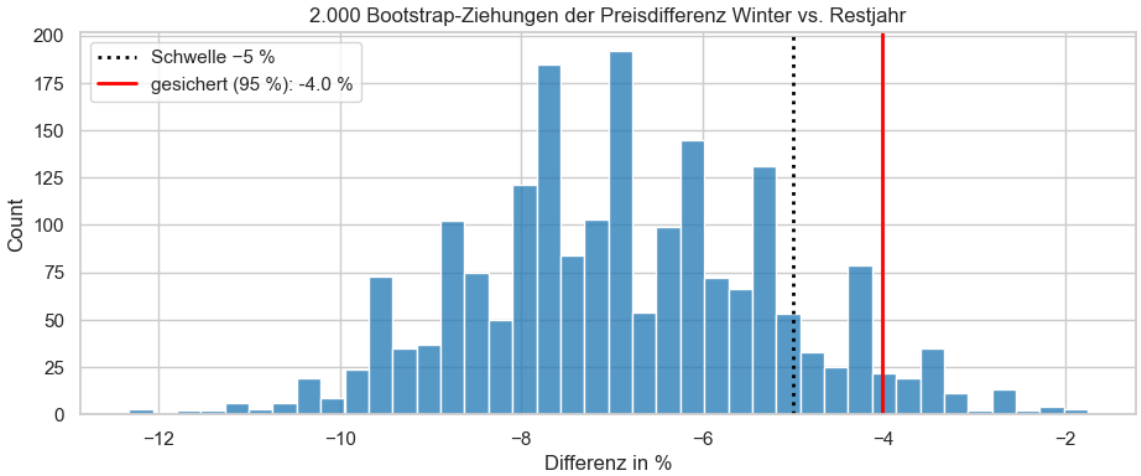




Den Preis bestimmen vor allem **Wohnfläche** und **Bauqualität** (r ≈ 0,7), der **Winter** nur schwach (−0,04).
Trotzdem liegen alle Wintermonate an oder unter der 5-%-Linie, am günstigsten ist der **Februar**.

H1 · Zeitpunkt

Signifikant günstiger, aber keine sicheren 5 %



−7 %

Median Winter 534.000 $ vs. Restjahr 574.500 $

−4 %

mit 95 % Sicherheit (Bootstrap, 2.000 Ziehungen)

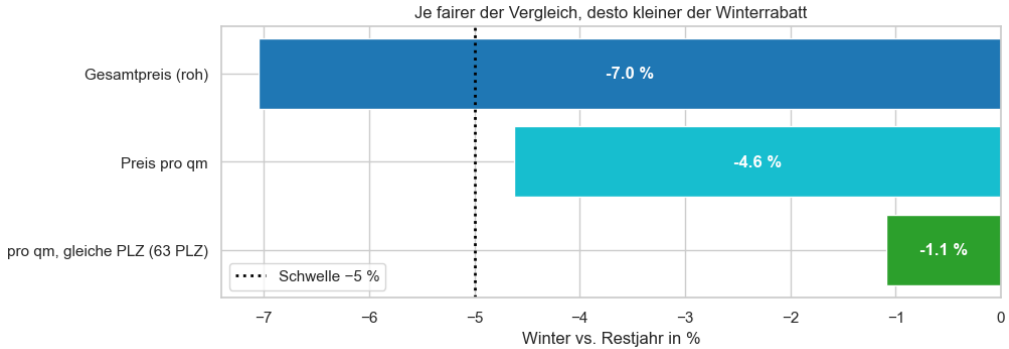
87 %

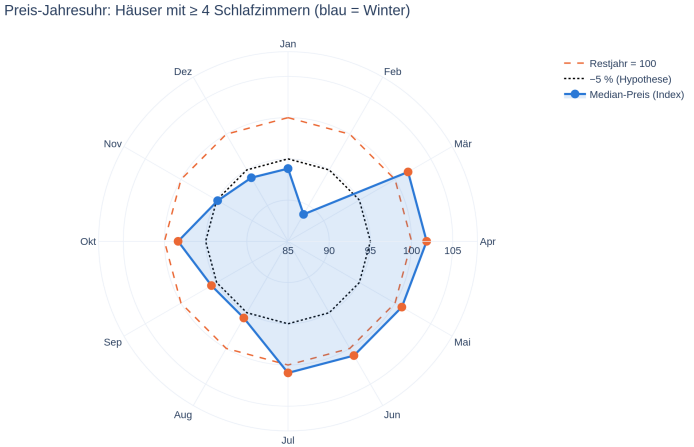
der Ziehungen mit ≥ 5 % Rabatt (nötig: 95 %)

✗ H1 **nicht** bestätigt: Die Richtung stimmt (Mann-Whitney $p < 0{,}001$) aber die Höhe nicht.

H1 · Zeitpunkt

Der "Winterrabatt" ist größtenteils der Lage der bedingt





Für Thomas

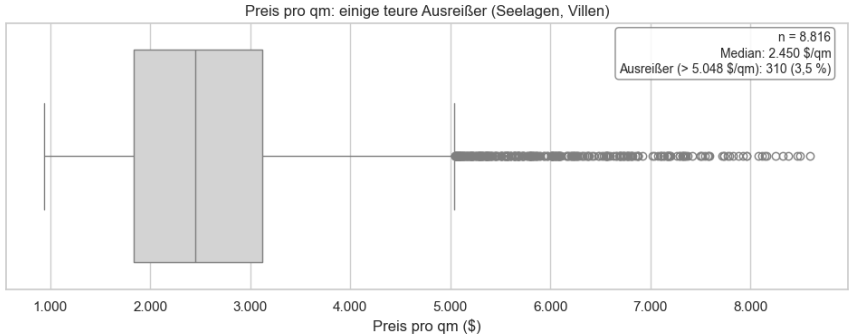
- Bei gleicher Größe und Lage bleibt nur ca. **1 %** "Winterrabatt" - und wenn Winter, dann **Januar** oder **Februar**.

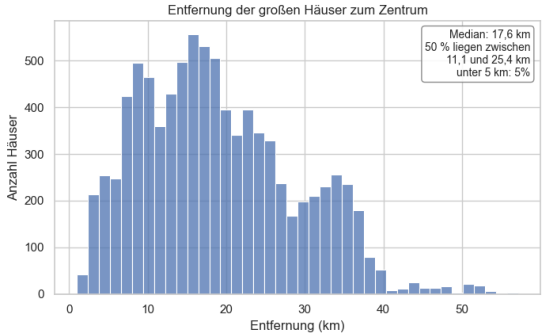
H2 · Geografische Lage

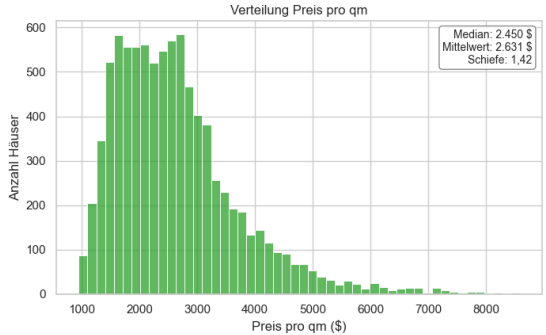
Je weiter entfernt vom Zentrum, desto günstiger pro qm?

Hypothese

- Große Häuser (>= 4 Schlafzimmer) werden pro qm günstiger, je weiter sie vom Zentrum Seattles entfernt sind
- Bestätigt bei Spearman ρ ≤ −0,3 und signifikant
- Entfernung = Luftlinie aus Koordinaten
- Die meisten großen Häuser liegen 10–30 km draußen

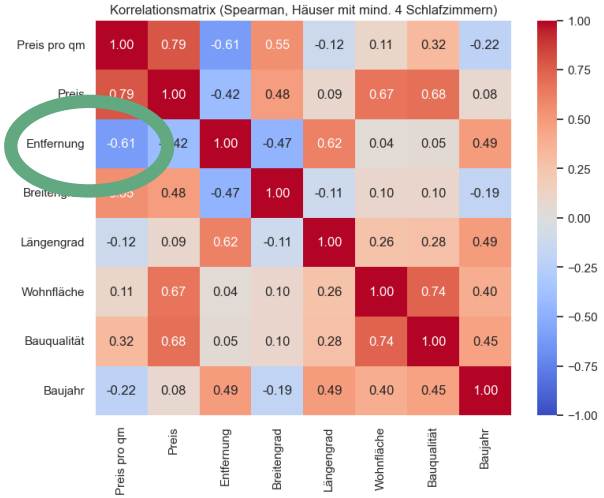


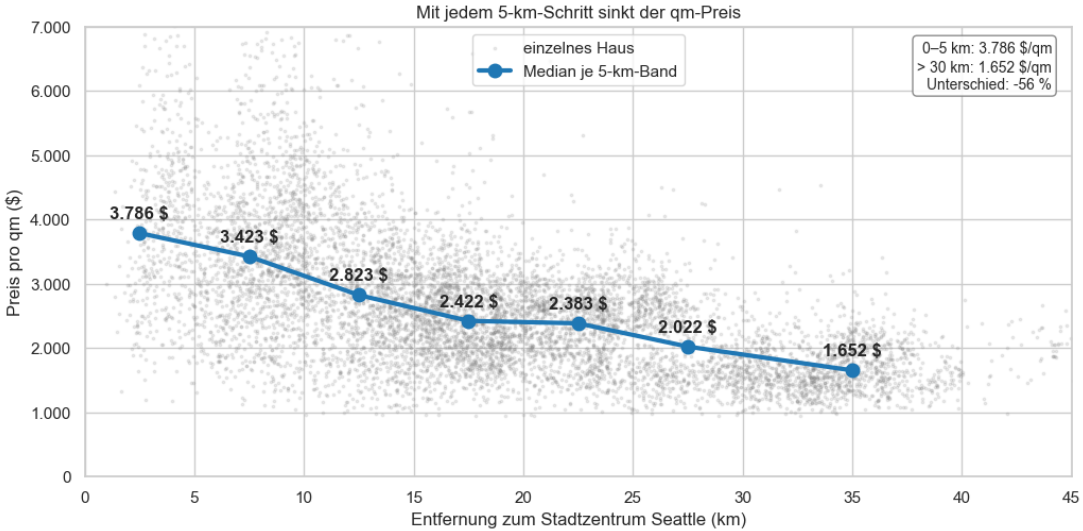




H2 · Geografische Lage

Weiter raus ist deutlich günstiger: H2 bestätigt

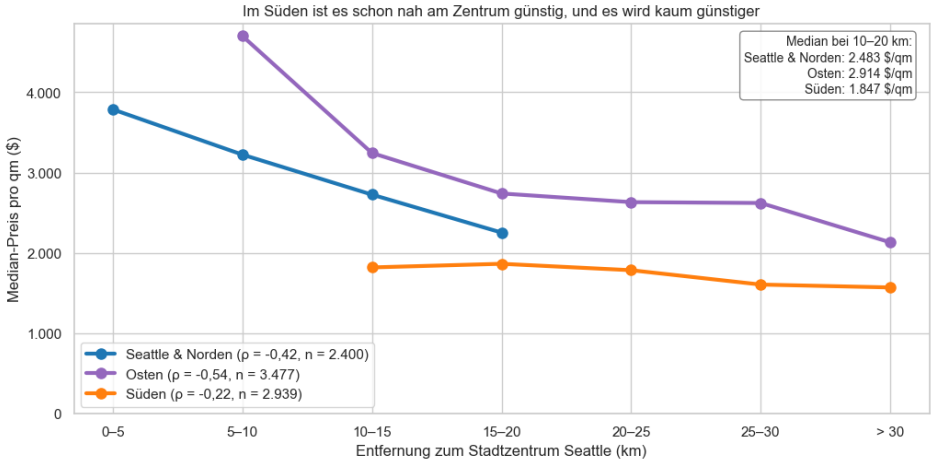


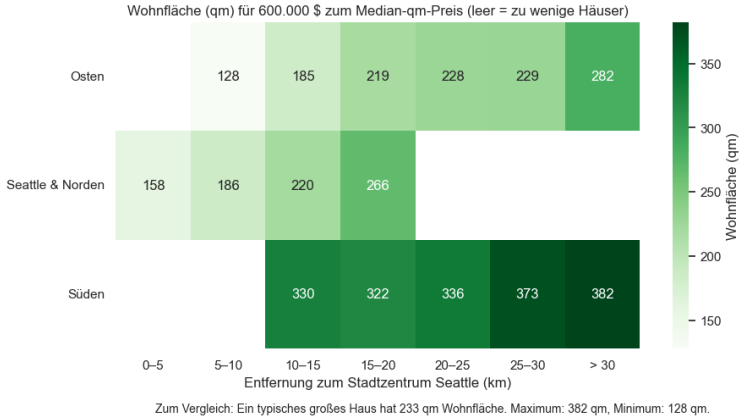


✓ ρ = −0,61 (p < 0,001) · ca. **−2,3 % pro km** · 0–5 km: 3.786 $/qm → **über 30 km: 1.652 $/qm (−56 %)**

H2 · Geografische Lage

Die Himmelsrichtung fast genauso entscheidend!

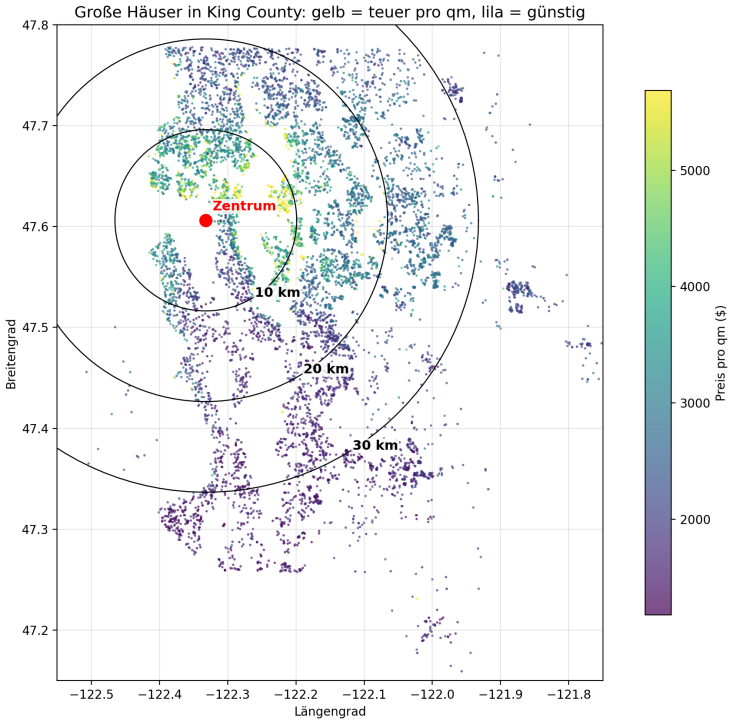




Bei 10–20 km ist der qm im Süden rund 26 % günstiger als im Norden und 37 % günstiger als im Osten.
Für **600.000 $** gibt es im **Zentrum 158 qm**, im **Süden ab 10 km über 300 qm**.

H2 · Geografische Lage

Empfehlung: im Süden ab ca. 10 km suchen



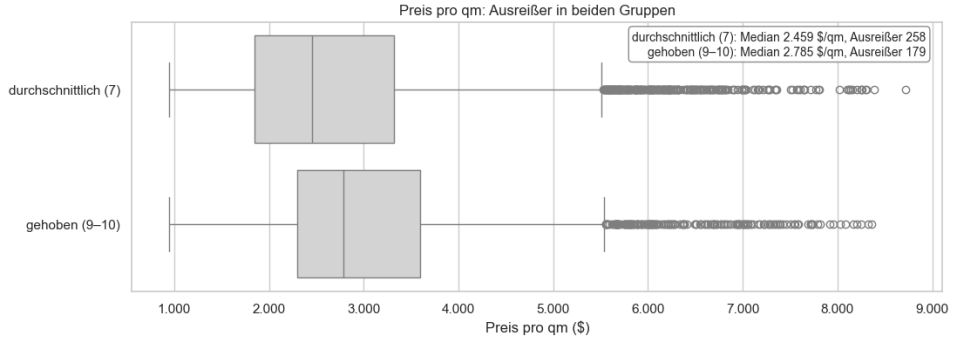
Für Thomas

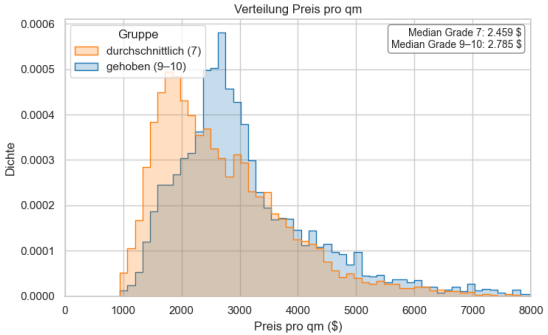
- Im Süden suchen ab ca. 10 km Entfernung
- Nicht unnötig weit raus: Im Süden wird es kaum noch günstiger, nur die Wege werden länger
- Osten und Innenstadt meiden
- ABER: Luftlinie statt Fahrzeit, keine Daten zu Schulen

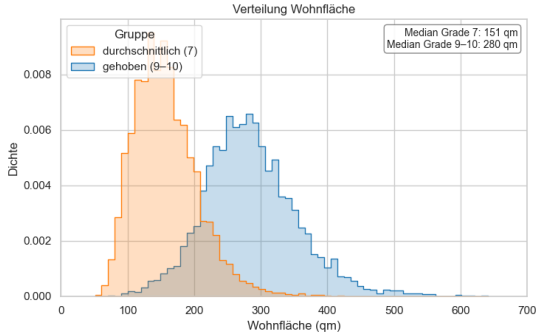
Spart man mit durchschnittlicher (statt gehobener) Bauqualität?

Hypothese

- Grade 7 (durchschnittlich) ist im Median pro qm mind. 15 % günstiger als Grade 9–10 (gehoben)
- 15 % orientiert am Baukostenunterschied (~ 17 %)
- Gehobene Häuser sind fast doppelt so groß (280 vs. 151 qm)

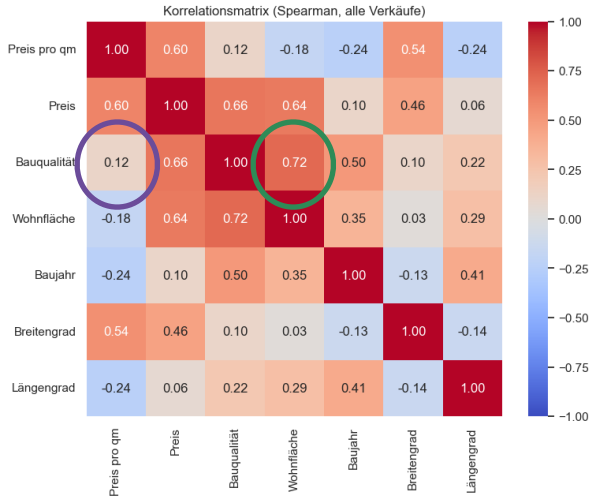


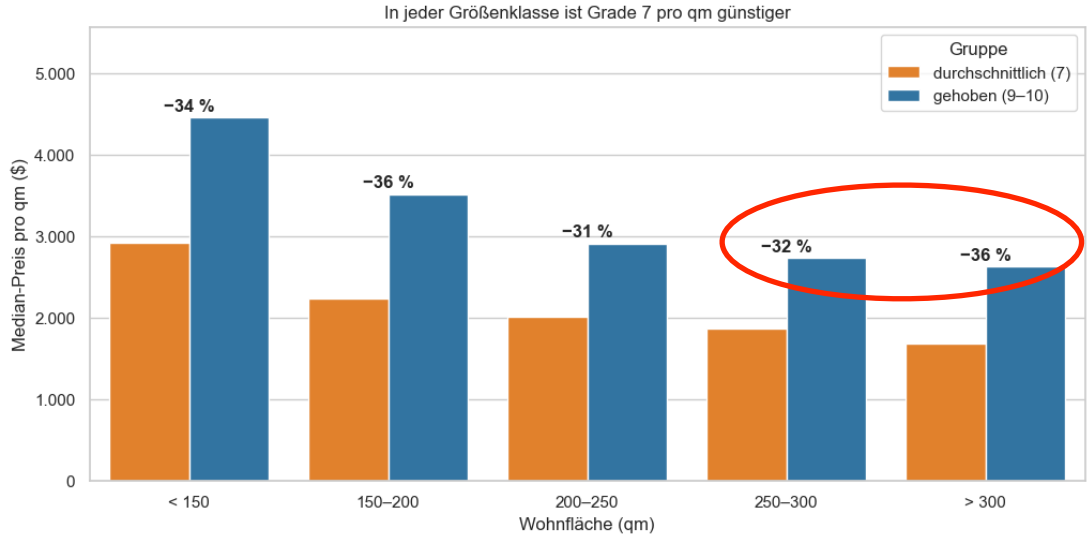




H3 · Bauqualität

Die Hausgröße "verdeckt" den Qualitätseffekt

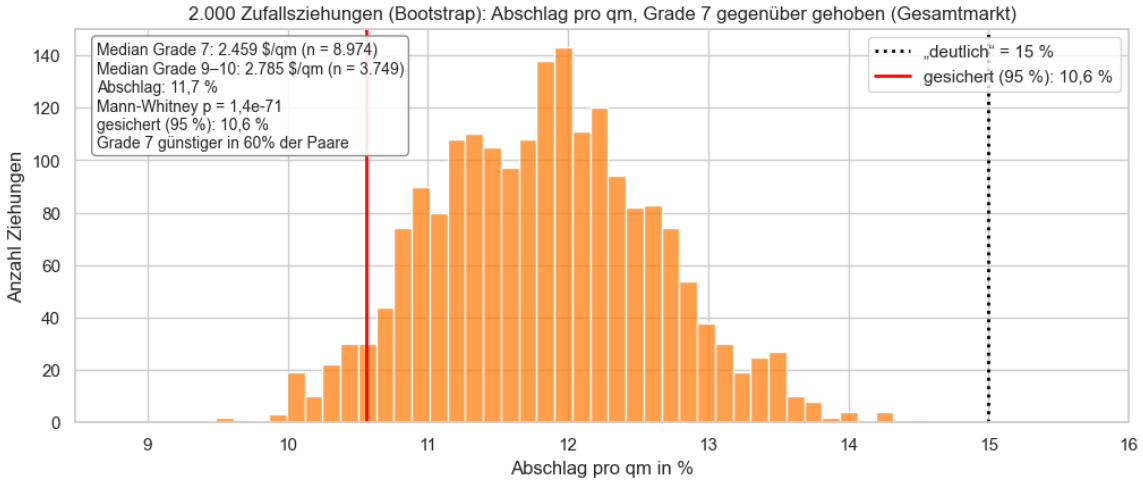




Bauqualität hängt stark mit **Wohnfläche** (0,72) zusammen, mit dem **qm-Preis** kaum (0,12).
Vergleicht man gleich große Häuser, ist **Grade 7** in jeder Größenklasse rund **ein Drittel günstiger**.

H3 · Bauqualität

Gesamtmarkt: nur 12 %, also nicht deutlich



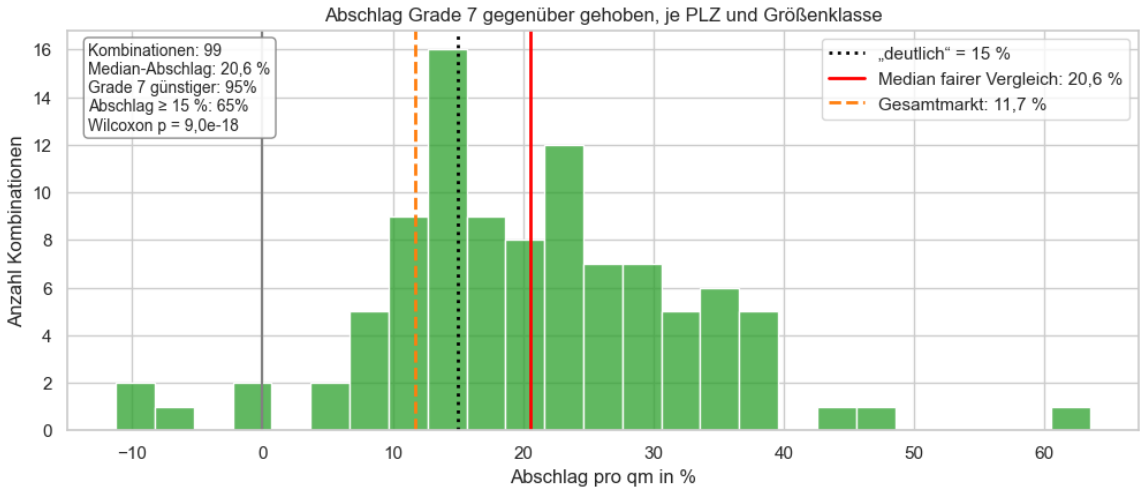
−11,7 %
Median 2.459 $/qm vs. 2.785 $/qm

−10,6 %
mit 95 % Sicherheit (Bootstrap)

4 von 10
zufälligen Paaren: Grade 7 sogar teurer

✗ **nicht** bestätigt: Signifikant günstiger (Mann-Whitney) - **aber unter 15 %**.

Fairer Vergleich durch gleiche Wohngröße: ~21 % günstiger



−20,6 %
Median-Abschlag bei gleicher PLZ und Größe

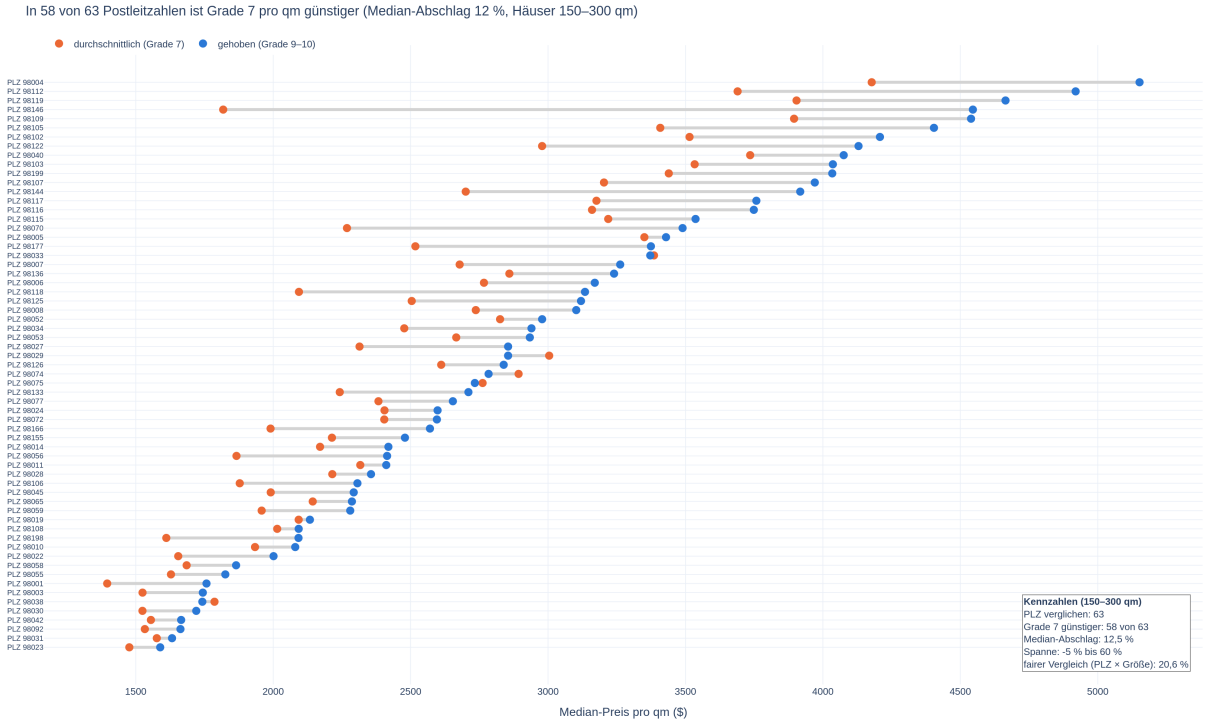
95 %
der 99 Kombinationen: Grade 7 günstiger

65 %
der Kombinationen mit ≥ 15 % Abschlag

✓ Für **vergleichbare** Häuser **bestätigt** (Wilcoxon p < 0,001).

H3 · Bauqualität

Grade 7 fast überall günstiger, Lage wirkt aber stärker



Für Thomas

- Gehobene Bauqualität weglassen: ca. 20 % mehr Fläche fürs Geld
- qm-Preise nur innerhalb einer Nachbarschaft vergleichen
- Ältere Häuser: Renovierung einplanen

Was sind die größten Hebel für Thomas' Hauskauf?

1. Im Süden ab ca. 10 km suchen!
2. Auf gehobene Ausstattung verzichten!
3. In den Wintermonaten kaufen!